

Proyecto Integrador - Quinto Semestre
Software Inventario Forestal en Colombia

Integrantes:

- **Brayan Yesid Lizcano Bautista**
- **Jubal Gustavo Rojas Vega**
- **Luis David Hernández López**

Docentes:

- **Ing. Jonathan Arley Monsalve Salazar**
- **Ing. Duvan Ramírez Molina**
- **Ing. Ricardo Vicente Jaime Vivas**

Cursos Académicos Vinculados:

- **Ingeniería del Software II**
- **Programación III**
- **Teoría General de Sistemas**



Universidad de Investigación y Desarrollo

Programa de Ingeniería de Sistemas

Grupo 5L

Bucaramanga, Santander 31 de Agosto de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción.....	3
2. Descripción del problema.....	4
3. Objetivos.....	4
a. General.....	4
b. Específico.....	4
4. Justificación.....	5
5. Propuesta del Plan del Proyecto y arquitectura.....	6
6. Análisis de Requerimientos del software.....	7
7. Diseño UML (Diagrama Casos de Uso, Diagrama de clases y Diagrama secuencia)...	13
8. Modelamiento de la base de datos (Modelo Entidad-Relación, Modelo Relacional y Diccionario de Datos).....	22
9. Diseño de interfaz web.....	29
10. Código documentado (entregar url al repositorio publico GitHub).....	33
11. Montaje y pruebas de requisitos de la Base de Datos (CRUD (crear, leer, actualizar y borrar) de tablas básicas).....	33
12. Prototipo funcional cumpliendo el 50% de los casos de uso propuestos.....	33
13. Referencias Bibliográficas.....	33
14. Anexos.....	33

1. Introducción

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) es una entidad pública encargada de brindar soporte científico al Sistema Nacional Ambiental de Colombia. Su labor se centra en la recolección, análisis y difusión de información sobre los recursos hídricos, las condiciones climáticas y los ecosistemas del país, con el fin de generar conocimiento que contribuya a la protección y al uso sostenible del patrimonio natural colombiano.

Dentro de sus áreas estratégicas se encuentra el **Inventario Forestal Nacional (IFN)**, un programa que recopila información sobre la extensión, distribución y estado de los bosques en Colombia. Esta información es clave para evaluar la biodiversidad, analizar los efectos del cambio climático y apoyar la toma de decisiones para la conservación y el manejo sostenible de los ecosistemas forestales.

Actualmente, el IFN cuenta con procedimientos bien definidos para la recolección y análisis de la información forestal en campo. Sin embargo, gran parte de estas actividades como la planificación de conglomerados de muestreo, la asignación de brigadas y la gestión logística se realiza de forma manual y en soporte físico. Esto representa una oportunidad para **modernizar la planificación y coordinación operativa** mediante herramientas digitales que acompañen estos procesos sin alterar la metodología técnica ya establecida.

En este documento se explica el desarrollo de un **software de apoyo a la planificación del inventario forestal**, cuyo propósito es **fortalecer la planificación y administración de conglomerados**. Este sistema permitirá:

1. **Generar aleatoriamente conglomerados de muestreo** en el territorio colombiano, asegurando que las coordenadas seleccionadas se ubiquen en territorio colombiano.
2. **Asignar brigadas de trabajo** a cada conglomerado generado.
3. **Gestionar las herramientas** para la ejecución de las labores de campo.

Cada conglomerado estará compuesto por **cinco subparcelas**, en las cuales se realizará la recolección de información arbórea que alimentará la base de datos nacional. De esta manera, la implementación de esta herramienta no busca reemplazar el sistema actual, sino **optimizar la planificación, facilitar la coordinación interinstitucional y agilizar la gestión operativa del inventario forestal en Colombia**.

2. Descripción del problema

El **Inventario Forestal Nacional (IFN)** es un proceso técnico y operativo desarrollado por el IDEAM que tiene como objetivo recopilar información representativa sobre el estado y la extensión de los bosques en Colombia. Para llevarlo a cabo, se utiliza un método de muestreo basado en **conglomerados**, que consiste en seleccionar puntos aleatorios en zonas boscosas del país, donde se establecen áreas de muestreo de aproximadamente 3.535 m². Esta selección aleatoria permite distribuir los estudios en diferentes regiones del territorio, evitando que la ubicación dependa únicamente de decisiones humanas predeterminadas y asegurando una **cobertura más amplia y objetiva**, lo que contribuye a un mejor conocimiento de la dinámica y características de los bosques del país.

La ejecución de estas actividades está a cargo de **brigadas especializadas** conformadas por un jefe de brigada, técnicos, botánicos y coinvestigadores locales. Cada brigada es responsable de realizar las mediciones de campo, identificar especies, registrar la información y garantizar la calidad de los datos recolectados. La ubicación de los conglomerados es seleccionada de manera planificada y estratégica, buscando obtener una cobertura representativa a nivel nacional.

En este escenario, el problema no radica en la metodología ni en la ejecución del IFN, ya que sus procedimientos operativos son sólidos y eficaces. La necesidad surge en **identificar oportunidades para acompañar y agilizar etapas específicas de la planificación**, en especial la **generación de conglomerados** y la **asignación de brigadas**, con el propósito de **contribuir en la planificación** entre los diferentes actores involucrados. Se trata, por tanto, de un **apoyo complementario** que busca **apoyar la organización** en la etapa previa al trabajo de campo, sin alterar ni reemplazar la metodología técnica establecida.

3. Objetivos

a. General

Desarrollar un prototipo software que funcione como una herramienta de apoyo para **acompañar la planificación del Inventario Forestal Nacional (IFN)**, que permita organizar de forma estructurada la generación aleatoria de conglomerados, la asignación de brigadas y asignación de herramientas a las brigadas con el fin de respaldar la etapa previa al trabajo de campo sin modificar la metodología técnica establecida.

b. Específico

Definir los requerimientos funcionales y no funcionales, así como el alcance de la herramienta destinada a apoyar la planificación de actividades relacionadas con el Inventario Forestal Nacional (IFN).

Diseñar un mecanismo que permita generar puntos aleatorios de conglomerados en zonas boscosas del territorio nacional, garantizando su representatividad geográfica.

Establecer un sistema que permita asignar brigadas a los conglomerados planificados, contribuyendo a una organización operativa más estructurada.

Proporcionar un medio claro y ordenado para gestionar la información de planificación, facilitando la articulación entre los diferentes actores involucrados en el IFN.

Elaborar el diseño del sistema utilizando el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), incluyendo diagramas de casos de uso, clases y secuencia para representar su arquitectura funcional.

Diseñar y modelar la base de datos que permita un almacenamiento estructurado, seguro y eficiente de la información vinculada a la planificación del IFN.

Construir un prototipo funcional que respalde las tareas de planificación y organización del IFN sin alterar su metodología técnica establecida.

4. Justificación

El Inventario Forestal Nacional (IFN) es un proceso consolidado que cuenta con una metodología clara para la toma de información en campo. Sin embargo, la etapa de planificación previa particularmente la definición de puntos aleatorios de muestreo y la asignación de brigadas requiere una adecuada organización para asegurar que los equipos lleguen a los lugares indicados y cuenten con la información georreferenciada necesaria antes de iniciar su labor.

En este contexto, se propone desarrollar una herramienta que sirva de apoyo a esta fase de planificación, permitiendo gestionar de manera más ordenada la generación de conglomerados y la asignación de brigadas, sin alterar los procesos técnicos que actualmente se realizan en campo. Esta iniciativa no busca reemplazar ni modificar la metodología establecida, sino facilitar algunas actividades previas a la ejecución, contribuyendo a un mejor acompañamiento a la planificación.

5. Propuesta del Plan del Proyecto y arquitectura

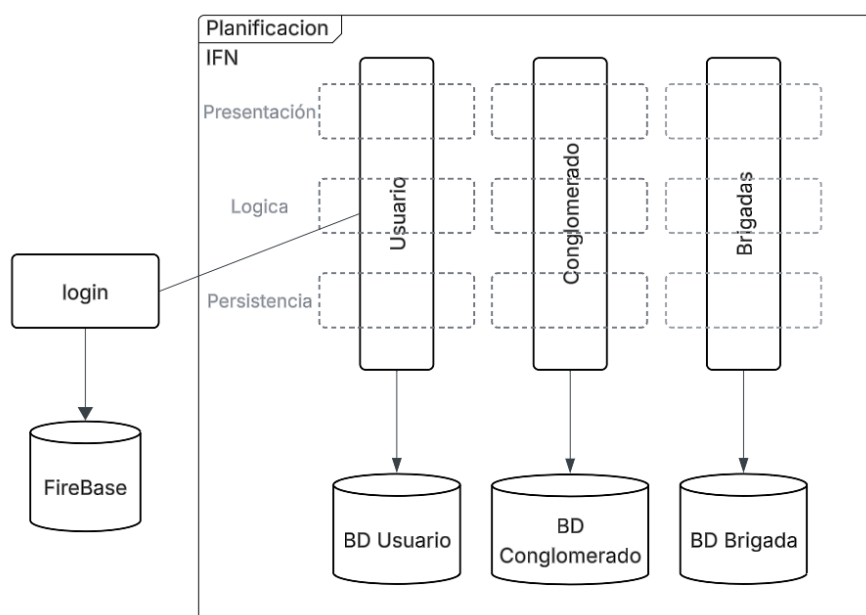
- Desarrollo

Para llevar a cabo el proyecto se empleará el modelo en cascada, especial para este proyecto, donde cada etapa debe finalizarse antes de iniciar la siguiente. Esta metodología se ajusta al proyecto ya que, desde el comienzo, se cuenta con una definición clara de los requerimientos y necesidades.

Fases de desarrollo:

- 1 - Recolección de requisitos y análisis para su implementación.
 - Identificación de las necesidades para el desarrollo del Inventario Forestal Nacional
 - Redacción de requerimientos funcionales y no funcionales que abarquen las necesidades identificadas
- 2 - Diseño del software.
 - Diseño de base de datos relacional y no relacional dependiendo cada servicio, ilustrado en diagramas: entidad - relación, relacional, diccionario de datos y diagrama no relacional.
 - Diseño de diagramas UML como: (Diagrama Casos de Uso, Diagrama de clases y Diagrama secuencia)
 - Diseño de interfaces gráficas (mockup).
- 3 - Implementación
 - Desarrollo de programación del Backend
 - Desarrollo de programación del Frontend
- 4 - Pruebas
 - Pruebas unitarias para validar la comunicación entre servicios.
 - Pruebas desde los perfiles de brigadistas para validar el correcto funcionamiento de los formularios desplegados.
 - Pruebas desde el perfil del administrador IDEAM para validar que el sistema cumpla los requerimientos.

- Arquitectura



La arquitectura propuesta se basa en un modelo monolítico modular, que organiza la aplicación en componentes internos independientes manteniendo un único despliegue, donde cada uno tiene su propia capa de presentación, lógica y resistencia de datos. Esta estructura facilita el mantenimiento, la escalabilidad progresiva y la integración de nuevas funcionalidades.

El software cuenta con tres módulos principales:

- Usuarios: gestiona la información de cada usuario.
- Conglomerados: permite generar puntos aleatorios georreferenciados y administrar la información asociada.
- Brigadas: facilita la asignación de brigadas a los conglomerados planificados.

Cada módulo cuenta con su propia base de datos, lo que permite mayor autonomía lógica y un manejo más ordenado de la información. La comunicación entre módulos se realiza internamente dentro del monolito, sin necesidad de servicios externos.

El **login funciona como un servicio externo** independiente del monolito. A través de **Firebase**, valida las credenciales de acceso y, una vez autenticado el usuario, se conecta al sistema monolítico para permitir el uso de los módulos. Esto separa la autenticación del resto de la lógica de negocio, manteniendo el sistema más ordenado y seguro.

6. Análisis de Requerimientos del software.

REQUISITO: El software permite al administrador generar de forma aleatoria un número específico de conglomerados, a partir de una solicitud realizada desde la capa de presentación del módulo <i>Conglomerado</i> , indicando la cantidad deseada para su creación.	
Identificación:	REQ - 01
Nombre:	Generar conglomerados aleatoriamente.
Tipo:	Funcional.
Prioridad:	Clave.
Importancia:	10/10
Descripción:	En el Módulo Conglomerado ocurren los siguientes eventos en sus respectivas capas: 1. Capa de Presentación - El usuario (administrador) accede a la interfaz de creación de conglomerados. - Indica la cantidad de conglomerados que desea generar en el campo de entrada. - Al presionar el botón “Confirmar”, la interfaz envía la solicitud a la capa lógica mediante una petición interna al módulo correspondiente. - En esta etapa, únicamente se visualizan los puntos generados en el mapa y la tabla con sus coordenadas preliminares (latitud, longitud y región), sin guardar aún la

	información en la base de datos. 2. Capa Lógica Al recibir la solicitud, esta capa: - Ejecuta un algoritmo de generación aleatoria de coordenadas, que selecciona puntos dentro del polígono del territorio nacional. - Cada punto generado corresponde a un posible conglomerado. - Los puntos se validan para evitar duplicidad y garantizar que estén ubicados dentro de zonas válidas. - El resultado de este proceso se devuelve a la capa de presentación para su visualización temporal. - En este momento no hay persistencia en base de datos; los datos están en memoria mientras el usuario confirma. 3. Capa de Persistencia - Una vez el administrador asigna una brigada responsable y define la fecha de intervención para cada conglomerado, procede a presionar el botón “Guardar”. - La información completa (coordenadas, brigada asignada y fecha) se registra en la Base de Datos de Conglomerado. - A partir de este momento, el conglomerado queda formalmente conformado y disponible para las actividades de planificación operativa.
Datos	- id: Identificador único del conglomerado (numero de tres dígitos autoincrementable). - latitud: Coordenada geográfica en formato decimal (precisión 10,8) que indica la posición norte-sur. - longitud: Coordenada geográfica en formato decimal (precisión 11,8) que indica la posición este-oeste. - id_departamento: Identificador del departamento al que pertenece el conglomerado (clave foránea). - fecha_inicio: Fecha en la que inicia la actividad de campo en el conglomerado. - fecha_fin_aprox: Fecha estimada de finalización de las actividades en campo. - fecha_fin: Fecha real en la que finaliza la actividad en el conglomerado. - id_brigada: Identificador de la brigada asignada para la toma de datos en el conglomerado (clave foránea).
Comentarios	Para la conformación de conglomerados, la brigada debe estar previamente registrada en el sistema. Al momento de la asignación, el sistema valida automáticamente que la brigada seleccionada corresponda a la misma región geográfica en la que se generó el conglomerado.

	Esta restricción garantiza que cada brigada solo pueda ser asignada a conglomerados ubicados dentro de su área de cobertura operativa, evitando errores de planificación y asegurando una correcta distribución territorial del personal.
Nivel riesgo	Alto.

REQUISITO: El software generará automáticamente cinco subparcelas asociadas a cada conglomerado creado. Cada subparcela contará con sus respectivas coordenadas (latitud y longitud) y quedará registrada en la base de datos vinculada al conglomerado correspondiente.	
Identificación:	REQ - 02
Nombre:	Generación automática de subparcelas.
Tipo:	Funcional.
Prioridad:	Clave.
Importancia:	10/10
Descripción:	Procedimiento de creación, una vez el requisito 001 se ejecute: De forma automática, el sistema genera cinco subparcelas: Una subparcela central, ubicada en la misma coordenada del conglomerado, con un radio de 15 metros. Cuatro subparcelas adicionales, ubicadas a 80 metros del centro en dirección a los cuatro puntos cardinales (Norte, Sur, Este y Oeste), cada una con un radio de 15 metros. Se calculan las coordenadas de las subparcelas con base en la posición central y la distancia definida (80 m), utilizando calculos pertinentes para mantener precisión. Cada subparcela queda vinculada al conglomerado mediante su id_conglomerado.
Datos	Datos que se generan y guardan automáticamente al confirmar la creación de un conglomerado - id: Identificador único de la subparcela (SERIAL). - latitud: Coordenada geográfica de la subparcela. - longitud: Coordenada geográfica de la subparcela. - id_conglomerado: Identificador del conglomerado al que pertenece.
Comentarios	El proceso se realiza automaticamente una vez se confirma la conformación del conglomerado, ya que este proceso es el pertinente para tener todos los datos correspondientes al

	conglomerado en general y sera usado como puntos de referencia para los operarios en campo
Nivel riesgo	Alto.

REQUISITO: El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante Firebase Authentication, validando correo y contraseña para controlar el acceso a los módulos internos. El login actúa como puerta de entrada al sistema, garantizando que solo usuarios autorizados puedan acceder.	
Identificación:	REQ - 05
Nombre:	Ingreso mediante Login.
Tipo:	No funcional.
Prioridad:	Clave.
Importancia:	10/10
Descripción:	Funcionamiento interno del servicio de Login (Firebase Authentication) - Ingreso de credenciales: El usuario escribe su correo y contraseña en el formulario de inicio de sesión (interfaz del cliente). - Al presionar "Iniciar sesión", la aplicación envía la información directamente al servicio de Firebase Authentication. - Validación externa en Firebase: Firebase recibe las credenciales y las compara con los registros que tiene almacenados en su sistema seguro. - Si las credenciales son correctas, genera un token de autenticación (JWT) que identifica al usuario de forma segura. Si son incorrectas, devuelve un mensaje de error controlado. - Recepción del token en el software: El software del cliente recibe el token emitido por Firebase. Este token contiene información básica del usuario (ID, correo, rol, tiempo de expiración). - Validación contra el monolito modular: Cada vez que el usuario intenta acceder a un módulo (por ejemplo, Conglomerados), el token se envía junto con la petición. - El monolito valida la autenticidad del token con Firebase para verificar que no haya sido alterado y que no haya expirado. - Si el token es válido, permite el acceso; si no, redirige al login. - Sin almacenamiento de contraseñas en el sistema: El monolito no almacena credenciales ni realiza autenticación. Solo confía en el token generado por Firebase para autorizar el acceso.
Comentarios	La autenticación se realiza mediante el servicio externo Firebase Authentication, el cual valida las credenciales del usuario y genera un token de acceso utilizado por el sistema para autorizar el ingreso

REQUISITO: El software permite registrar manualmente a las personas aprobadas para ser parte de una brigada, ingresando su información personal, datos de contacto y roles específicos dentro de la brigada. Este registro garantiza que únicamente personal autorizado pueda ser asignado a conglomerados para las actividades de campo.

Identificación:	REQ - 03
Nombre:	Registro de personas.
Tipo:	No funcional.
Prioridad:	Clave.
Importancia:	10/10
Descripción:	Capa de presentación: Campos para ingresar datos personales y de contacto. Selección de roles mediante casillas de verificación (checkbox). Botón “Guardar” que envía los datos al backend. Capa lógica: Validación de campos obligatorios. Verificación de unicidad del correo electrónico. Control de estados del usuario (activo/inactivo). Generación de un identificador único para el usuario. Capa de persistencia: Inserción de datos en las tablas Usuario y Contacto. Almacenamiento del id_municipio para vincular la ubicación geográfica. Relación 1 a 1 entre Usuario y Contacto mediante id_usuario. Control de transacciones para asegurar que ambos registros (Usuario y Contacto) se guarden de forma consistente.
Datos	Tabla Usuario id (serial) estado (activo/inactivo) nombre_completo (nombre y apellidos) jefe_brigada (boolean) botanico (boolean) auxiliar (boolean) coinvestigador (boolean) Tabla Contacto id (serial) telefono correo_electronico direccion id_usuario (FK) id_municipio

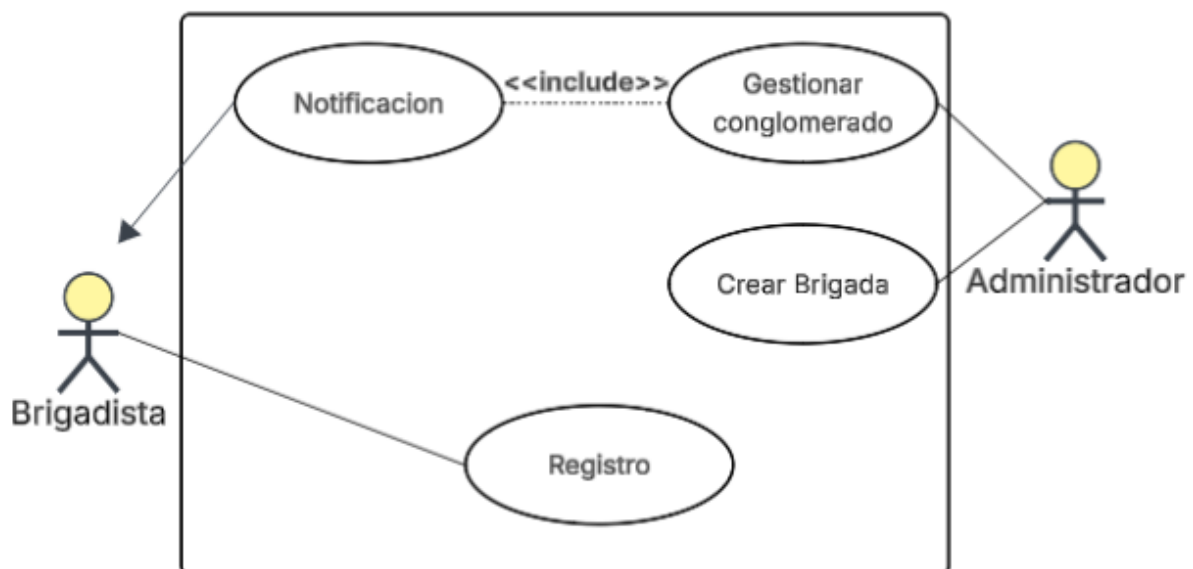
Comentarios	Este registro es independiente del login de autenticación (Firebase). Los usuarios creados aquí deben autenticarse previamente para poder ser asignados a brigadas y conglomerados.
Nivel riesgo	Alto.

REQUISITO: El sistema permite registrar y administrar brigadas operativas que realizarán actividades de campo dentro del Inventario Forestal Nacional. Cada brigada se asocia a un departamento específico y cuenta con un conjunto de herramientas (equipo) necesarias para realizar su labor. Además, permite llevar el control del estado de la brigada y las condiciones de cada herramienta.	
Identificación:	REQ - 04
Nombre:	Gestionar Brigadas.
Tipo:	Funcional.
Prioridad:	Clave.
Importancia:	10/10
Descripción:	Capa de presentación: Formulario para crear nuevas brigadas indicando el departamento y estado. Sección para registrar herramientas asociadas a la brigada. Posibilidad de editar, activar o desactivar brigadas. Tabla que muestre las brigadas existentes y su equipo. Botones para agregar, actualizar o eliminar brigadas. Capa lógica: Validación de campos obligatorios (nombre de brigada, departamento, estado). Control para no duplicar brigadas en el mismo departamento. Validación de estado de herramientas antes de asignarlas. Gestión de la relación 1:N entre brigada y herramientas (una brigada puede tener varias herramientas). Reglas para cambiar estado de brigada si no tiene equipo disponible. Capa de persistencia: Inserción de datos en la tabla Brigada y Equipo. Relación de integridad referencial mediante id_brigada. Actualización y eliminación controlada para evitar pérdida de trazabilidad. Consultas para obtener brigadas junto con sus herramientas asociadas. Control de transacciones para asegurar la consistencia entre brigadas y sus equipos.
Datos	Datos que se guardan: Tabla Brigada - id (serial) — Identificador único de la brigada. - estado (varchar) — Estado de la brigada (activa, inactiva, en operación, etc.). - departamento (varchar o FK) — Departamento al que

	pertenece la brigada. Tabla Equipo (herramientas asociadas a la brigada) - id (serial) — Identificador único del equipo. - nombre (varchar) — Nombre o descripción de la herramienta. - condicion (varchar) — Estado de la herramienta (óptima, en reparación, reemplazo, etc.). - id_brigada (int / FK) — Relación con la brigada a la que pertenece.
Comentarios	Al momento de generar una brigada se guarda en la base de datos y se asigna al conglomerado correspondiente
Nivel riesgo	Alto.

7. Diseño UML (Diagrama Casos de Uso, Diagrama de clases y Diagrama secuencia)

Diagrama de casos de uso



DESCRIPCIÓN DE CADA CASO DE USO

Método MoSCoW: es una técnica de priorización que ayuda a los equipos a categorizar y jerarquizar los requisitos de un proyecto:

- Must-have -> Prioridad Crítica.
- Should-have -> Prioridad Alta.
- Could-have -> Prioridad Media/Baja.
- Won't-have -> Fuera de Alcance (Sin prioridad).

Elemento	Descripción
Nombre del Caso de Uso	Gestionar Conglomerado
ID	CU-01
Prioridad	Must-have
Actor(es)	Administrador
Descripción	Permite generar conglomerados con coordenadas geográficas aleatorias y asignarlos a brigadas disponibles de la misma región, además de gestionar fechas de inicio y finalización.
Disparador (Trigger)	El administrador ingresa al módulo "Conglomerado" y solicita la generación.
Precondiciones	1. El usuario debe estar autenticado como administrador. 2. Deben existir brigadas registradas y activas en el departamento correspondiente.
Postcondiciones	1. Se genera un conglomerado con sus 5 subparcelas automáticas. 2. Se asigna la brigada y se guarda la información en la base de datos.

Flujo Básico:

1. El administrador indica la cantidad de conglomerados a generar.
2. El sistema crea coordenadas aleatorias usando funciones geodésicas.
3. Genera automáticamente 5 subparcelas alrededor del punto central.
4. El administrador selecciona brigada y fecha.
5. El sistema valida que la brigada pertenezca a la misma región.
6. Se guarda toda la información en la base de datos.

Elemento	Descripción
Nombre del Caso de Uso	Crear Brigada
ID	CU-02
Prioridad	Must-have
Actor(es)	Administrador
Descripción	Permite al administrador registrar una nueva brigada indicando su estado y el departamento en el que operará, además de asociarle el equipo necesario para su funcionamiento.
Disparador (Trigger)	El administrador selecciona la opción "Crear Brigada".
Precondiciones	1. El usuario debe estar autenticado como administrador. 2. El departamento debe estar previamente registrado en el sistema.
Postcondiciones	1. La brigada queda registrada y disponible para ser asignada a conglomerados. 2. El equipo queda asociado a la brigada.

Flujo Básico:

1. El administrador accede al módulo de brigadas.
2. Completa los datos de la brigada (estado, departamento).
3. Registra las herramientas y su condición.
4. Confirma la creación de la brigada.
5. El sistema valida la información y guarda los datos.
6. Muestra un mensaje de confirmación.

Elemento	Descripción
Nombre del Caso de Uso	Registro de Brigadista
ID	CU-03
Prioridad	Must-have
Actor(es)	Brigadista
Descripción	Permite registrar a las personas aprobadas para ser parte de las brigadas de campo, asociando su información personal y de contacto.
Disparador (Trigger)	El brigadista o el administrador accede al formulario de registro.
Precondiciones	1. El actor debe tener acceso autorizado al sistema. 2. Deben existir brigadas registradas.
Postcondiciones	1. La información del brigadista queda almacenada. 2. El brigadista queda disponible para ser asignado a brigadas.

Flujo Básico:

1. El usuario completa el formulario con datos personales y de contacto.
2. El sistema valida los campos requeridos.
3. Se guarda la información en la base de datos.
4. Se muestra confirmación de registro exitoso.

Elemento	Descripción
Nombre del Caso de Uso	Notificación
ID	CU-04
Prioridad	Should-have
Actor(es)	Administrador
Descripción	Notifica a los brigadistas sobre la asignación de conglomerados, fechas programadas y actualizaciones relevantes.
Disparador (Trigger)	Se asigna un conglomerado a una brigada.
Precondiciones	1. El brigadista debe estar registrado en una brigada. 2. El conglomerado debe estar creado.
Postcondiciones	1. El brigadista recibe la notificación. 2. Se registra el envío de la notificación.

Flujo Básico:

1. El sistema detecta una nueva asignación de conglomerado.
2. Obtiene los brigadistas asociados a la brigada.
3. Genera la notificación y la envía (correo, sistema, app).
4. Se registra la fecha de envío.

Diagrama de despliegue

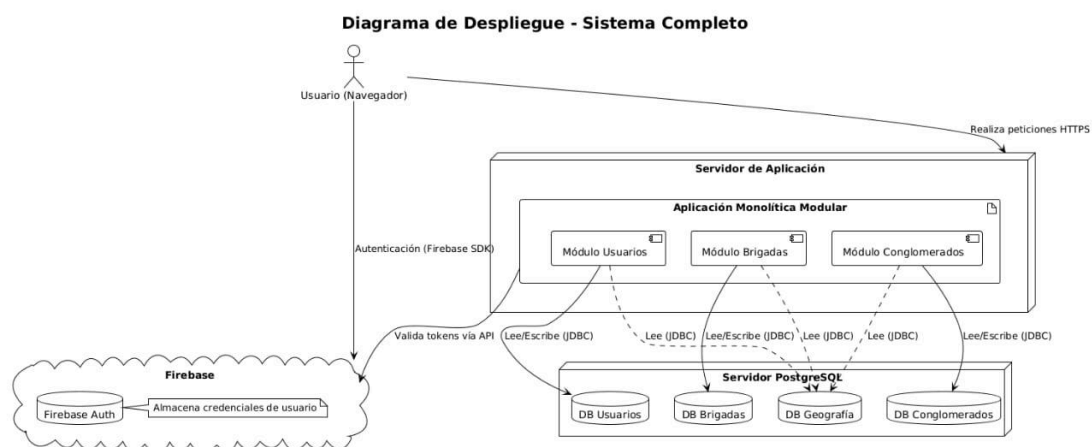


Diagrama de clases → Modulo Usuario

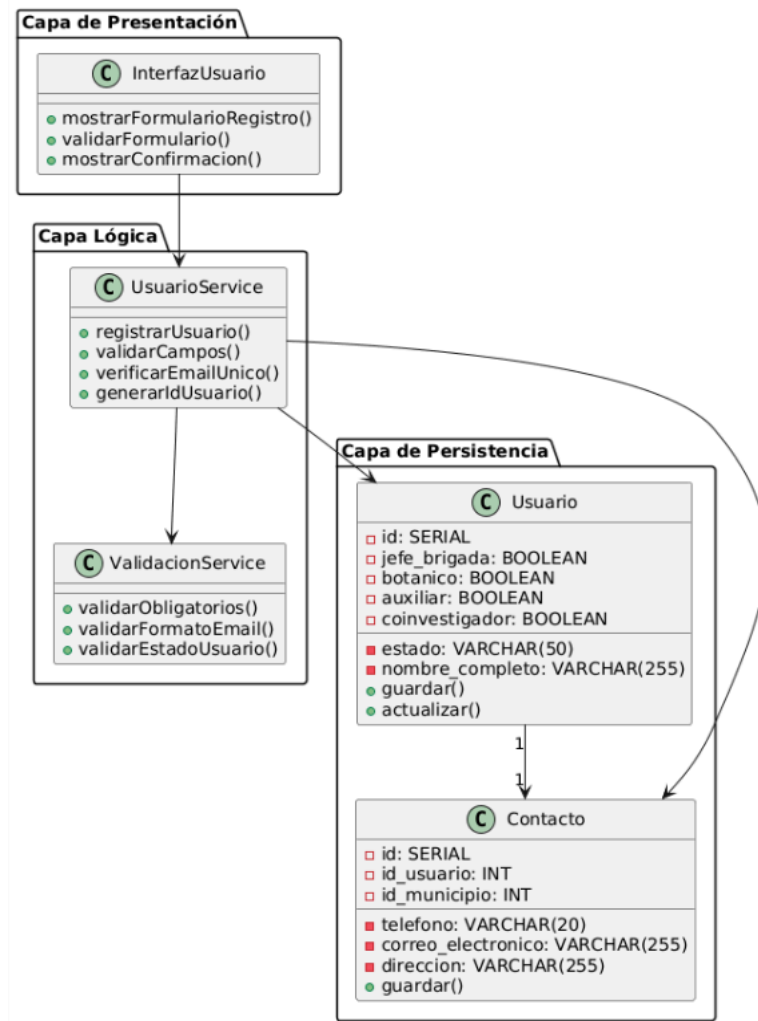


Diagrama de Secuencia - Modulo usuario / Registro de Persona

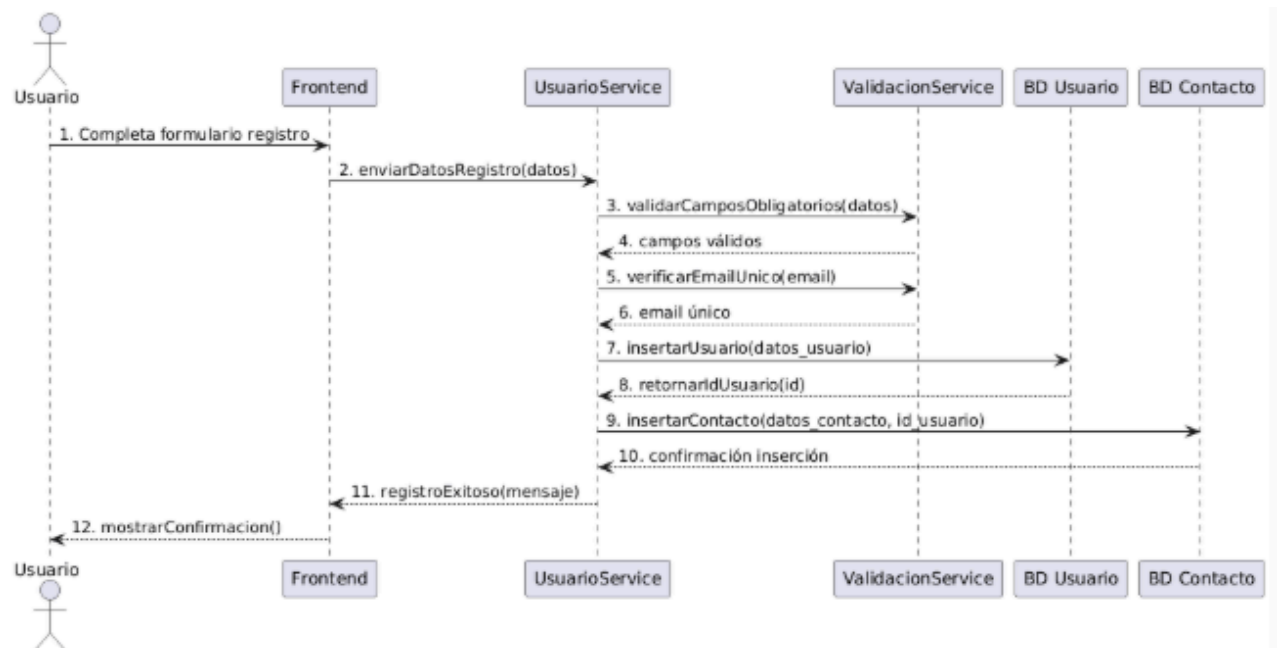


Diagrama de Clases - Módulo Conglomerados

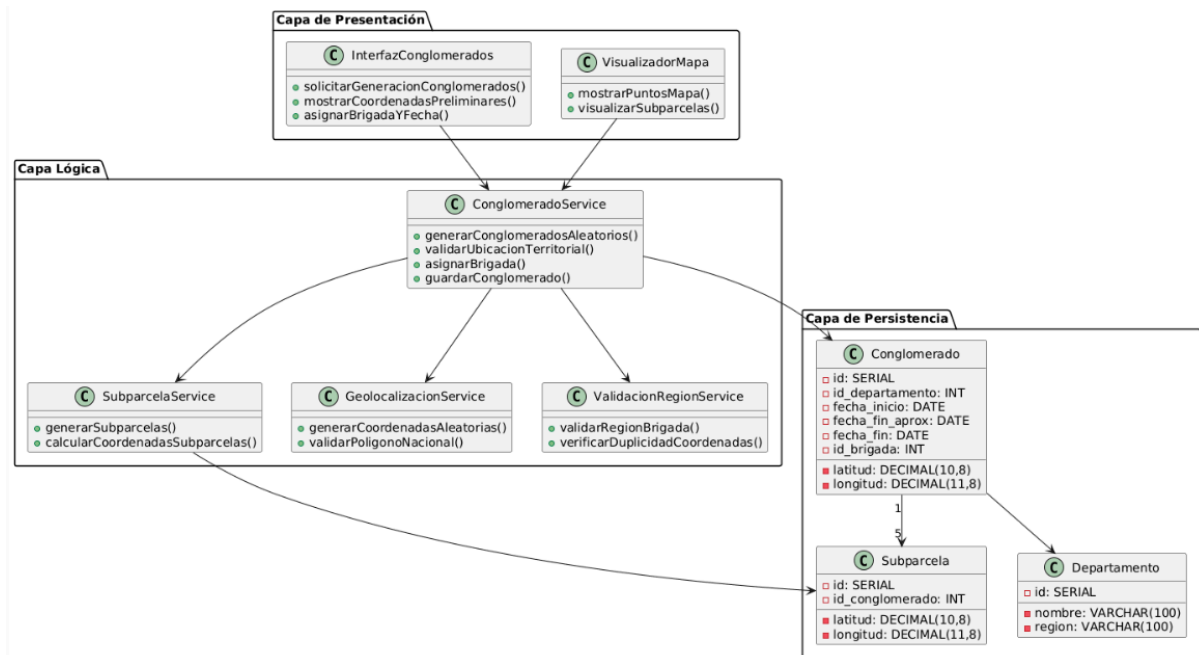


Diagrama de Secuencia - Generación de Conglomerados

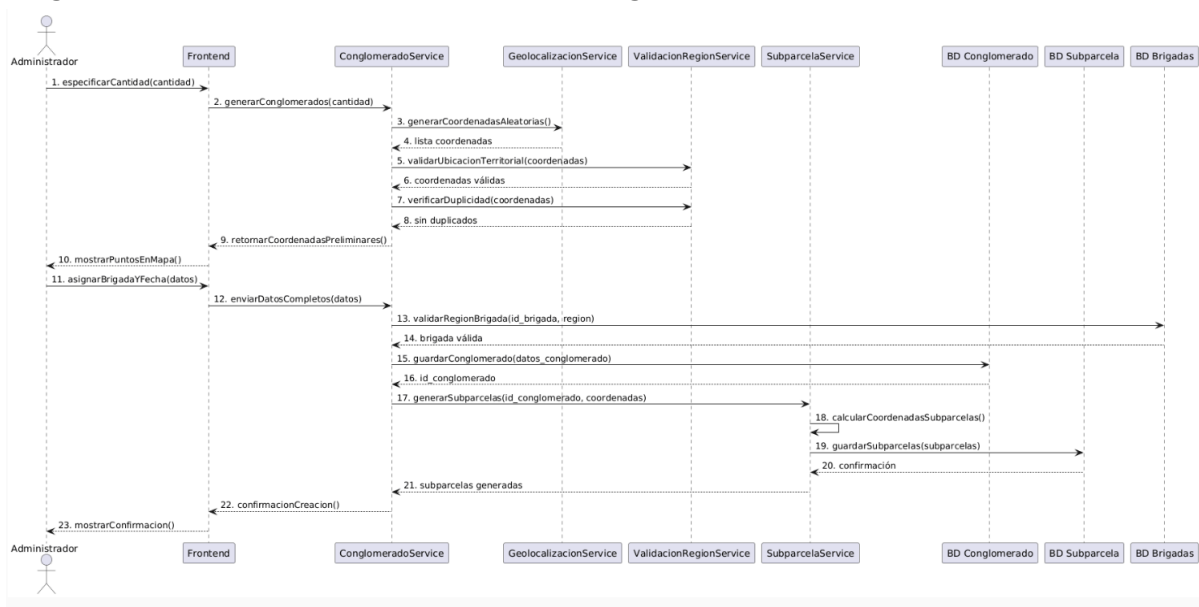


Diagrama de Clases - Módulo Brigadas

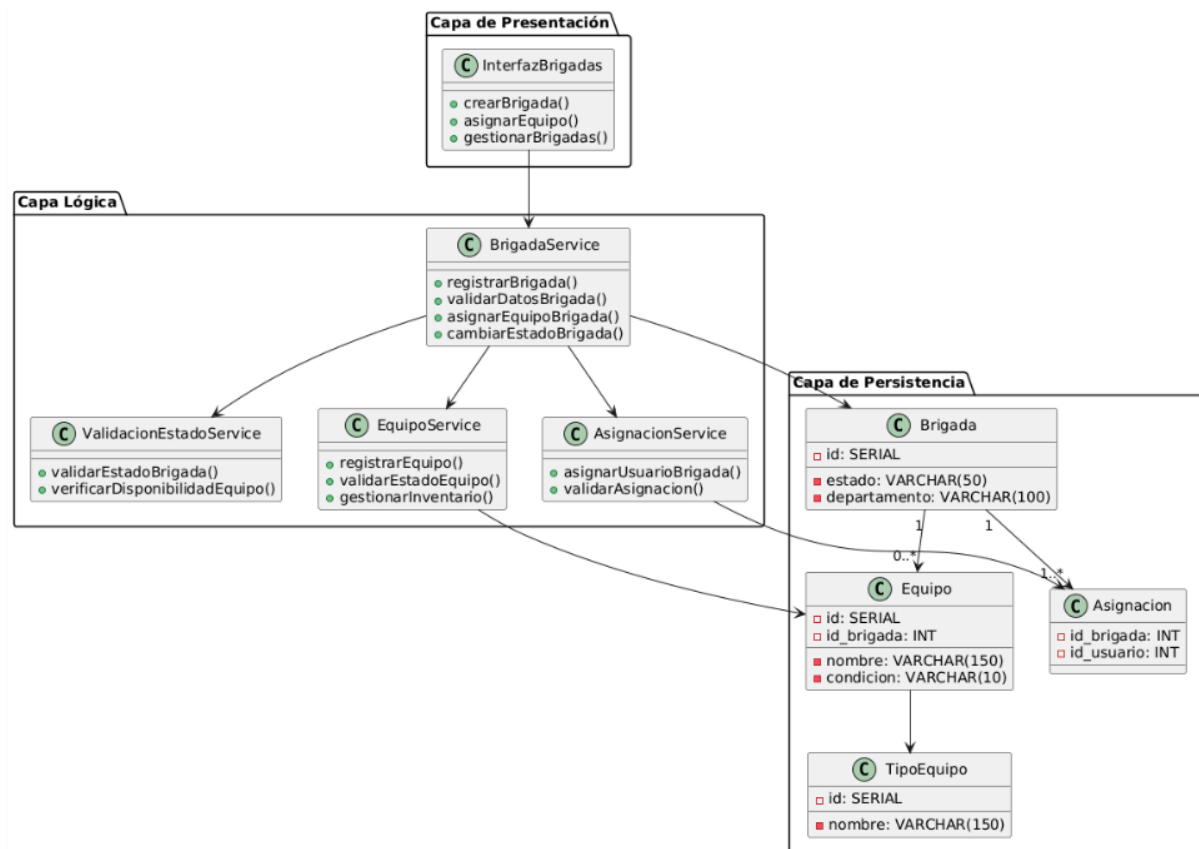


Diagrama de Secuencia - Creación de Brigada

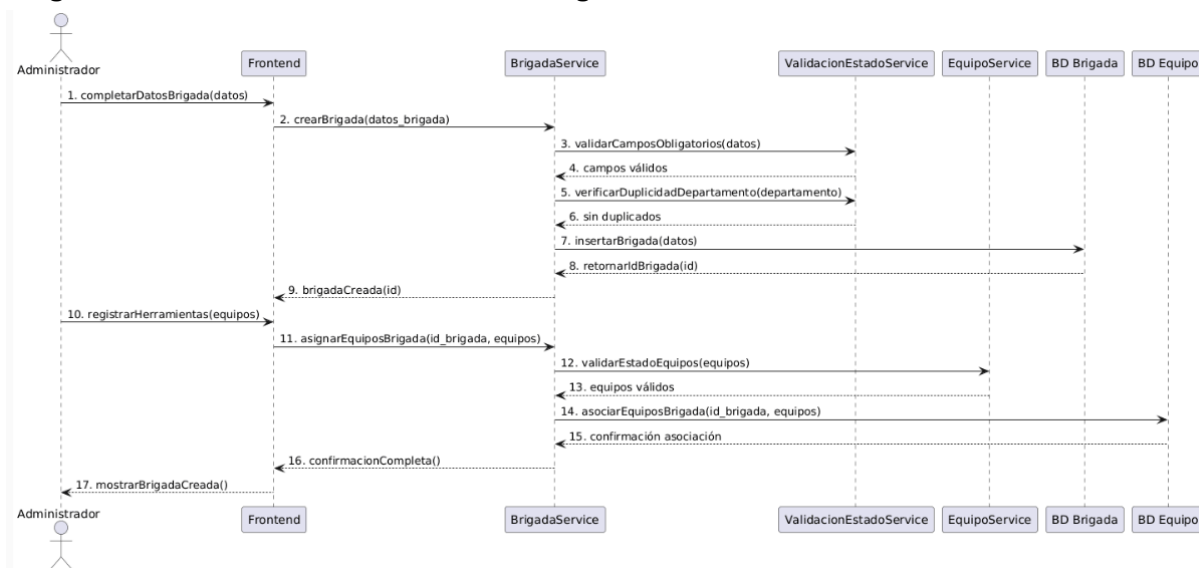


Diagrama de Clases - Servicio externo Login

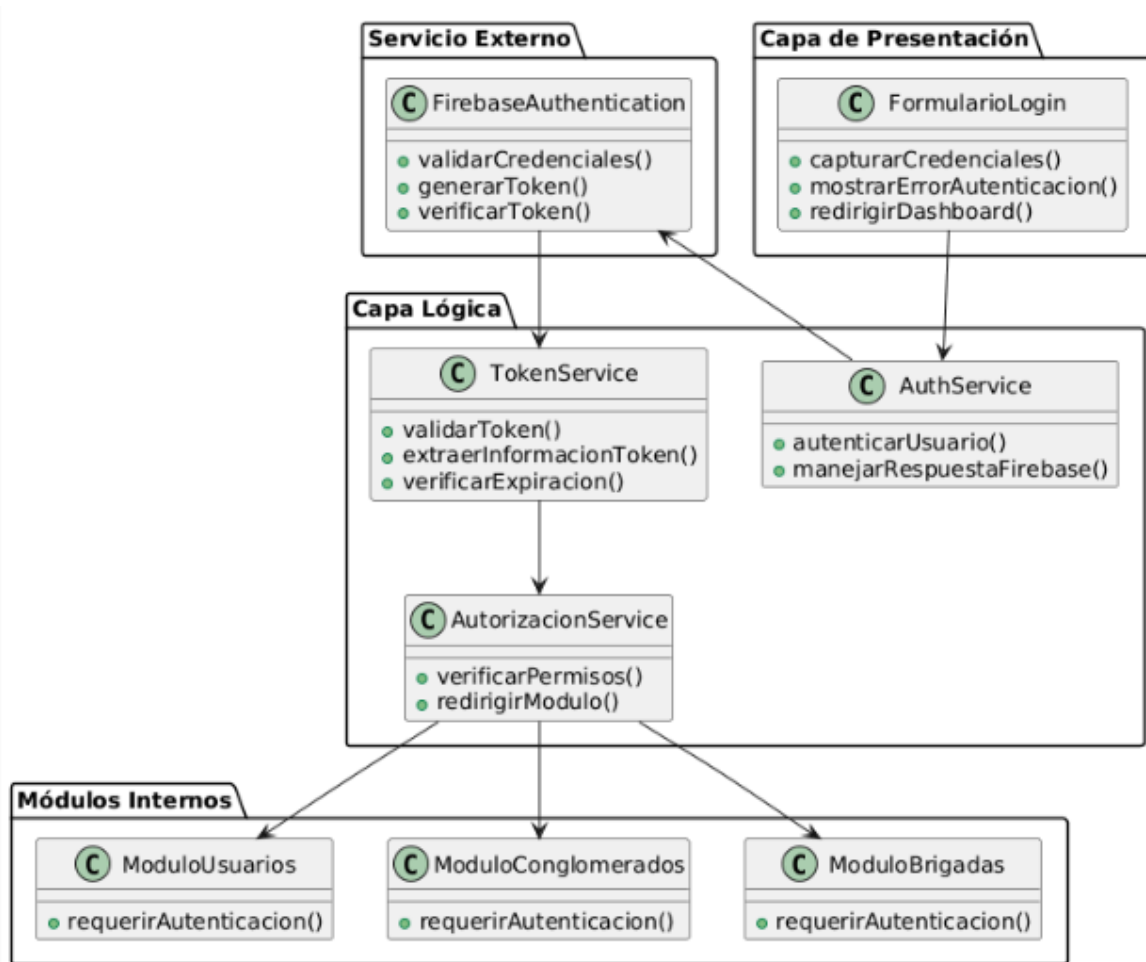
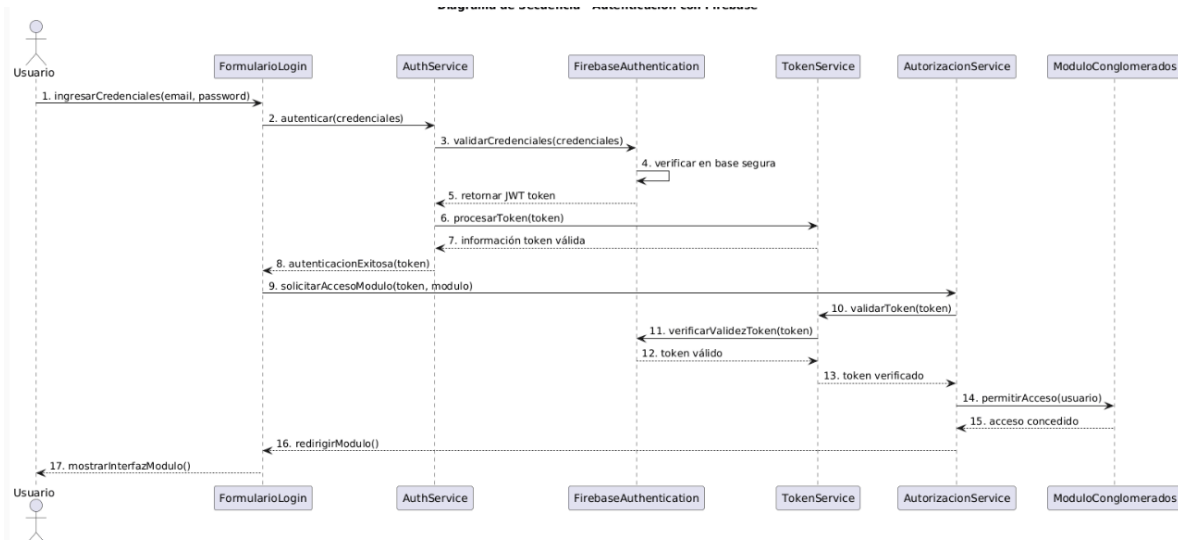


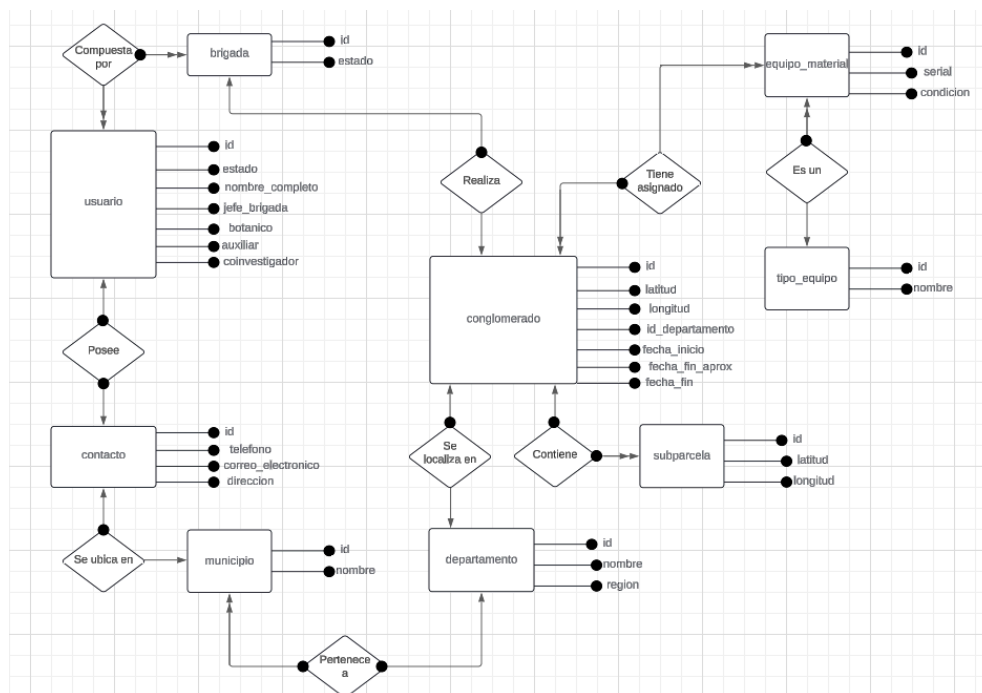
Diagrama de Secuencia - Servicio externo Login



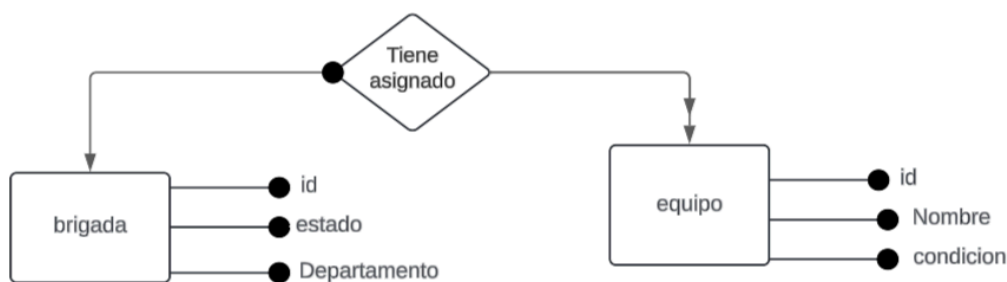
8. Modelamiento de la base de datos (Modelo Entidad-Relación, Modelo Relacional y Diccionario de Datos)

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Entidad - Relacion → Inventario Forestal: Este modelo es un primer análisis para estudiar el comportamiento de la base de datos como si fuera una base de datos relacional, mas adelante se muestra como es la entidad relacion de cada base de datos por modulo



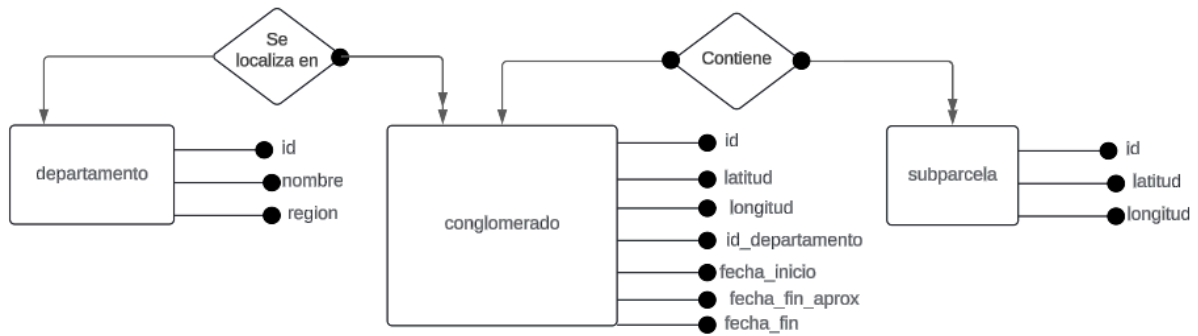
BD: Módulo Brigada



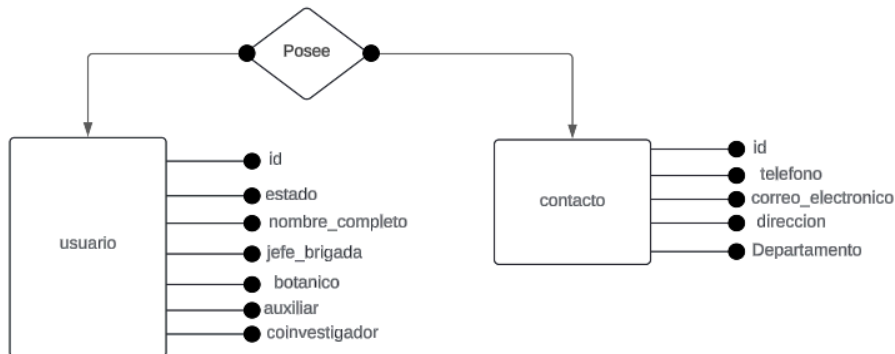
Se ilustra la relación de una brigada con los equipos que se usarán para la investigación y obra en campo.

Nota: Los datos de EQUIPO serán únicamente consumidos, es decir ya están cargados en la base de datos

BD: Módulo Conglomerado

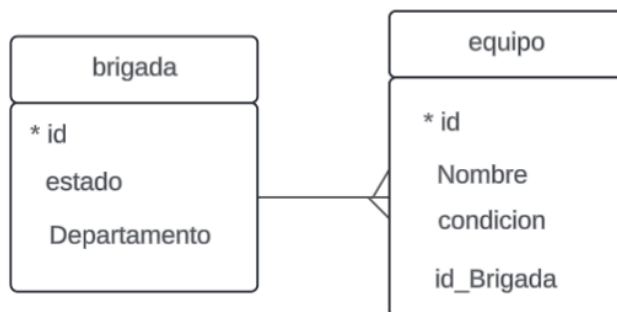


BD: Módulo Usuário

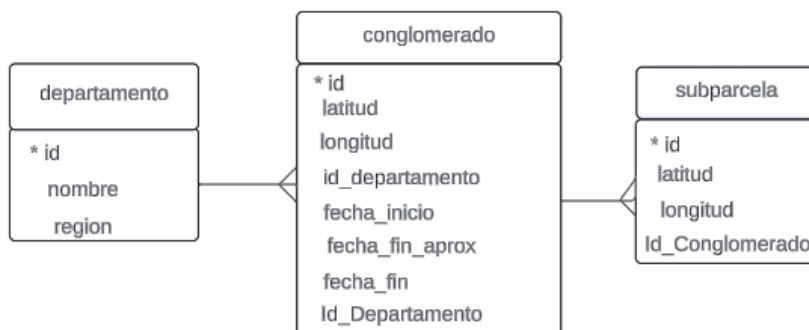


MODELO RELACIONAL

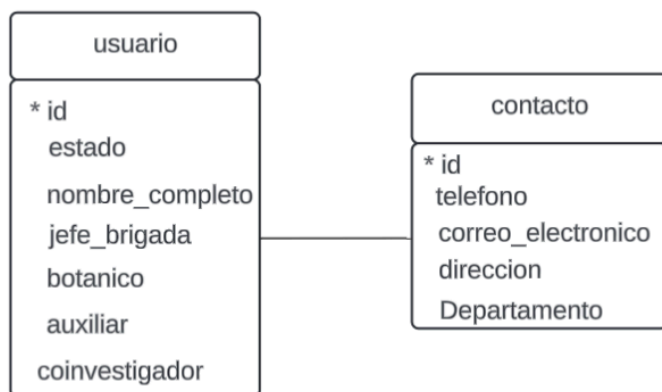
Modelo relacional → brigadas



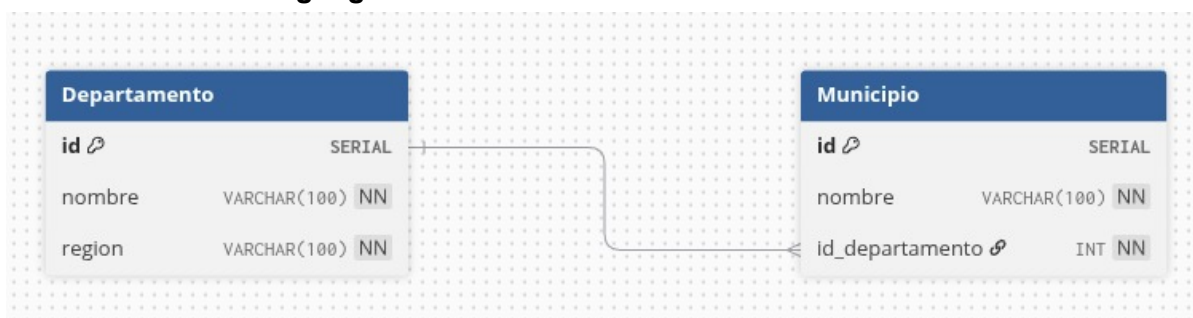
Modelo relacional → conglomerados



Modelo relacional → usuarios



Modelo relacional → geografía



9. Diccionario de datos

9.1. Base de datos Brigadas

CÓDIGO TABLA: T01

NOMBRE TABLA: brigada

DESCRIPCIÓN TABLA: Almacena los equipos de trabajo de campo. Cada fila representa una brigada única que agrupa usuarios y equipos.

NOMBRE CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Identificador numérico único para cada brigada.	SERIAL	TRUE	PK
estado	Indica si la brigada está activa (true) o inactiva (false).	BOOLEAN	TRUE	

CÓDIGO TABLA: T02

NOMBRE TABLA: asignacion

DESCRIPCIÓN TABLA: Tabla de unión que registra qué usuarios componen cada brigada. Establece una relación muchos a muchos entre brigada y una tabla externa de usuario.

NOMBRE CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id_brigada	Identificador de la brigada a la que se asigna el usuario.	INT	TRUE	PK, FK
id_usuario	Identificador del usuario que forma parte de la brigada.	INT	TRUE	PK

CÓDIGO TABLA: T03

NOMBRE TABLA: tipo_equipo

DESCRIPCIÓN TABLA: Funciona como un catálogo maestro. Almacena la lista de todos los tipos de equipos y materiales que pueden existir (ej: "GPS", "Motosierra", "Binóculos").

NOMBRE CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Identificador numérico único para cada tipo de equipo.	SERIAL	TRUE	PK
nombre	Nombre descriptivo y único del tipo de equipo.	VARCHAR(150)	TRUE	

CÓDIGO TABLA: T04

NOMBRE TABLA: equipo_material

DESCRIPCIÓN TABLA: Representa el inventario físico de la organización. Cada fila es un ítem individual y tangible que se puede asignar.

NOMBRE CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Identificador único para cada pieza de equipo en inventario.	SERIAL	TRUE	PK
serial	Número de serie único del ítem físico.	VARCHAR(100)	FALSE	
id_tipo_equipo	Referencia al catálogo para saber qué tipo de equipo es.	INT	TRUE	FK
condicion	Estado actual del ítem ('Bueno', 'Regular' o 'Malo').	VARCHAR(10)	TRUE	

CÓDIGO TABLA: T05

NOMBRE TABLA: asignacion_equipo

DESCRIPCIÓN TABLA: Tabla de unión que gestiona la logística. Registra qué ítem específico del inventario (equipo_material) está asignado a qué brigada.

NOMBRE CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id_brigada	Identificador de la brigada que recibe el equipo.	INT	TRUE	PK, FK
id_equipo_material	Identificador del ítem específico del inventario que se asigna.	INT	TRUE	PK, FK

9.2. Base de datos Conglomerados

CÓDIGO TABLA: T06

NOMBRE TABLA: Conglomerado

DESCRIPCIÓN TABLA: Almacena la información de los sitios geográficos de trabajo. Cada fila representa un área principal de muestreo.

NOMBRE CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Identificador numérico único para cada conglomerado.	SERIAL	TRUE	PK
latitud	Coordenada geográfica de latitud del punto central.	DECIMAL(10, 8)	TRUE	
longitud	Coordenada geográfica de longitud del punto central.	DECIMAL(11, 8)	TRUE	
id_departamento	Identificador del departamento donde se ubica.	INT	TRUE	
fecha_inicio	Fecha en que se inició el trabajo en el conglomerado.	DATE	FALSE	
fecha_fin_aprox	Fecha estimada en que finalizará el trabajo.	DATE	FALSE	
fecha_fin	Fecha real en que finalizó el trabajo.	DATE	FALSE	
id_brigada	Identificador de la brigada asignada a este conglomerado.	INT	FALSE	

CÓDIGO TABLA: T07

NOMBRE TABLA: Subparcela

DESCRIPCIÓN TABLA: Almacena las subdivisiones o puntos de muestreo específicos dentro de un conglomerado.

NOMBRE CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Identificador numérico único para cada subparcela.	SERIAL	TRUE	PK
latitud	Coordenada geográfica de	DECIMAL(10, 8)	TRUE	

	latitud de la subparcela.			
longitud	Coordenada geográfica de longitud de la subparcela.	DECIMAL(11, 8)	TRUE	
id_conglomerado	Identificador del conglomerado al que pertenece esta subparcela.	INT	TRUE	FK

9.3. Base de datos Usuarios

CÓDIGO TABLA: T08

NOMBRE TABLA: Usuario

DESCRIPCIÓN TABLA: Almacena la información de las personas que participan en los proyectos, incluyendo sus roles específicos.

NOMBRE CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Identificador numérico único para cada usuario.	SERIAL	TRUE	PK
estado	Estado actual del usuario en el sistema (ej: 'Activo', 'Inactivo').	VARCHAR(50)	TRUE	
nombre_completo	Nombre y apellidos completos del usuario.	VARCHAR(255)	TRUE	
jefe_brigada	Indica (true) si el usuario tiene el rol de jefe de brigada.	BOOLEAN	TRUE	
botanico	Indica (true) si el usuario tiene el rol de botánico.	BOOLEAN	TRUE	
auxiliar	Indica (true) si el usuario tiene el rol de auxiliar.	BOOLEAN	TRUE	
coinvestigador	Indica (true) si el usuario tiene el rol de coinvestigador.	BOOLEAN	TRUE	

CÓDIGO TABLA: T09

NOMBRE TABLA: Contacto

DESCRIPCIÓN TABLA: Almacena los datos de contacto asociados a un usuario.

NOMBRE CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Identificador numérico único para el registro de contacto.	SERIAL	TRUE	PK
telefono	Número de teléfono del usuario.	VARCHAR(20)	TRUE	
correo_electronico	Dirección de correo electrónico del usuario.	VARCHAR(255)	TRUE	
direccion	Dirección de residencia del	VARCHAR(255)	TRUE	

	usuario.			
id_usuario	Identificador del usuario al que pertenece este contacto.	INT	TRUE	FK
id_municipio	Identificador del municipio donde reside el usuario.	INT	TRUE	

9.4. Base de Datos Geografia

CÓDIGO TABLA: T10

NOMBRE TABLA: Departamento

DESCRIPCIÓN TABLA: Catálogo maestro de los departamentos de Colombia.

NOMBRE CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Identificador numérico único para cada departamento.	SERIAL	TRUE	PK
nombre	Nombre oficial y único del departamento.	VARCHAR(100)	TRUE	
region	Región geográfica a la que pertenece el departamento.	VARCHAR(100)	TRUE	

CÓDIGO TABLA: T11

NOMBRE TABLA: Municipio

DESCRIPCIÓN TABLA: Almacena los municipios, vinculados a su respectivo departamento.

NOMBRE CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
id	Identificador numérico único para cada municipio.	SERIAL	TRUE	PK
nombre	Nombre oficial del municipio.	VARCHAR(100)	TRUE	
id_departamento	Identificador del departamento al que pertenece el municipio.	INT	TRUE	FK

9. Diseño de interfaz web

PÁGINA DE INICIO



REALIZAR LOGIN → ADMIN O BRIGADISTA

INICIO ESPECIES MAPA REPORTES

BIENVENIDO

Ingresa a tu cuenta

Username

Password

LOGIN

Admin Brigadista

REDES SOCIALES

INVENTARIO FORESTAL

© 2025 INVENTARIO FORESTAL NACIONAL - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

MANUAL IFN

INTERFAZ DE FUNCIONES DE ADMINISTRADOR

INICIO ESPECIES MAPA REPORTES

ADMINISTRADOR

CREAR CONGLOMERADO

CREAR BRIGADA

REDES SOCIALES

INVENTARIO FORESTAL

© 2025 INVENTARIO FORESTAL NACIONAL - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

MANUAL IFN

Crear Conglomerados



Generador de Coordenadas aleatorias para Conglomerados

Indica la cantidad de conglomerados:

Confirmar la generación de coordenadas aleatorias

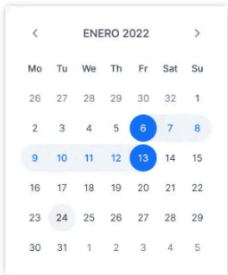
CONFIRMAR

Latitud	Longitud	Region	Brigada
			-Selecciona-
			-Selecciona-
			-Selecciona-

FECHA INICIO:



FECHA FIN:



Confirmar los conglomerados con brigadas seleccionadas

CONFIRMAR

FUNCIÓN ADMINISTRADOR → CREAR BRIGADA

The screenshot shows the 'CREAR BRIGADA' form in the IFN system. The form is set against a green background with a leaf pattern. At the top, there is a navigation bar with links: INICIO, ESPECIES, MAPA, and REPORTE. Below the navigation bar, there is a 'REGRESAR' button with a back arrow and a 'CREAR BRIGADA' button with a group of people icon. The form itself is a dark green box with several input fields: 'DEPARTAMENTO:' with a dropdown menu showing '-Selecciona-', 'BOTANICO' with a dropdown menu showing '-Selecciona-', 'JEFE DE BRIGADA' with a dropdown menu showing '-Selecciona-', 'AUXILIAR TECNICO' with a dropdown menu showing '-Selecciona-', 'COINVESTIGADOR 1' with a dropdown menu showing '-Selecciona-', 'COINVESTIGADOR 2' with a dropdown menu showing '-Selecciona-', and 'CODIGO' with a text input field. A 'GUARDAR' button is located at the bottom right of the form. At the bottom of the page, there is a footer with 'REDES SOCIALES' (Facebook, Instagram, YouTube icons), 'INVENTARIO FORESTAL', '© 2025 INVENTARIO FORESTAL NACIONAL - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.', and 'MANUAL IFN' (Manual IFN icon).

FUNCIÓN USUARIO → REGISTRAR PERSONA PARA BRIGADA

The screenshot shows the 'REGISTRAR PERSONA PARA BRIGADA' form in the IFN system. The form is set against a background image of a forest and a lake. At the top, there is a navigation bar with links: INICIO, ESPECIES, MAPA, and REPORTE. Below the navigation bar, there is a 'REGRESAR' button with a back arrow and a 'HOLA! Registra una persona' header. The form itself is a light green box with several input fields: 'Email', 'Contraseña', 'Departamento', 'cedula', and 'Nombre'. A 'REGISTRAR' button is located at the bottom right of the form. At the bottom of the page, there is a footer with 'REDES SOCIALES' (Facebook, Instagram, YouTube icons), 'INVENTARIO FORESTAL', '© 2025 INVENTARIO FORESTAL NACIONAL - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.', and 'MANUAL IFN' (Manual IFN icon).

10. Código documentado (entregar url al repositorio publico GitHub)

<https://github.com/YesidLizcano/national-forest-inventory>

11. Montaje y pruebas de requisitos de la Base de Datos (CRUD (crear, leer, actualizar y borrar) de tablas básicas).

12. Prototipo funcional cumpliendo el 50% de los casos de uso propuestos

En el video adjunto, el prototipo funcional se encuentra a partir del minuto. En este segmento se observa la interfaz operativa del sistema, donde el usuario puede interactuar con las funcionalidades principales que fueron desarrolladas en la etapa inicial del proyecto.

13. Referencias Bibliográficas

- Google. (2025). *Gemini* (2.5 Pro) [Large language model]. Recuperado de <https://gemini.google.com/app>
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2018). *Manual de campo: Inventario Forestal Nacional de Colombia* (Versión 4). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. https://visionamazonia.minambiente.gov.co/content/uploads/2023/04/Manual_IFN_Colombia_v4.pdf
- Monsalve Salazar, J. A. (2025). Propuesta de proyecto integrador - Quinto [Manuscrito no publicado]. Ingeniería de Sistemas - Facultad de Ingenierías, Universidad de Investigación y Desarrollo.
- Westeinde, K. (2019, 21 de febrero). *Deconstructing the monolith: Designing software that maximizes developer productivity*. Shopify Engineering. <https://shopify.engineering/deconstructing-monolith-designing-software-maximizes-developer-productivity>
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (s.f.). *Inventario Forestal Nacional*. Recuperado el 31 de agosto de 2025, de <http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/inventario-forestal-nacional>
- IDEAM Colombia. (2022, 28 de febrero). *Documental IFN - Primera expedición forestal: caminando los bosques colombianos* [Video]. YouTube. <http://www.youtube.com/watch?v=GoHFBd3RWBM>
- IDEAM Colombia. (2022, 18 de marzo). *¿Cuál es el objetivo y la misión del Inventario Forestal Nacional?* [Video]. YouTube. <http://www.youtube.com/watch?v=rT9RKbue0hE>

14. Anexos